

Apuntes En Clase

Alumno: Richy Carvl Cruz Rosagel
Materia: Procesos Estocásticos I
Profesora: Dr. Julio César Galindo López
Fecha: 27 de marzo de 2026

Cadenas de Markov a Tiempo Continuo

Definición

Una **cadena de Markov a tiempo continuo** $\{X_t\}_{t \geq 0}$ con espacio de estados discreto S es un proceso estocástico que satisface la propiedad de Markov:

$$\mathbb{P}(X_{t+s} = j \mid \mathcal{F}_s) = \mathbb{P}(X_{t+s} = j \mid X_s) \quad \text{c.s.}$$

para todo $s, t \geq 0$.

Definición

El **generador infinitesimal** $\mathbf{A} = [a_{ij}]_{i,j \in S}$ de una cadena de Markov a tiempo continuo homogénea está definido por:

$$a_{i,j} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{P_{i,j}(h) - \delta_{i,j}}{h},$$

donde $P_{ij}(t) = \mathbb{P}(X_t = j \mid X_0 = i)$ y δ_{ij} es la delta de Kronecker.

Proposición

El generador satisface:

1. $a_{ij} \geq 0$ para $i \neq j$.
2. $a_{ii} = -\sum_{j \neq i} a_{ij}$ (las filas suman cero).
3. La tasa de salida del estado i es $q_i = -a_{ii}$.

Ecuaciones de Kolmogorov

Teorema

[Ecuaciones hacia adelante de Kolmogorov] Las probabilidades de transición $P_{ij}(t)$ satisfacen:

$$\frac{d}{dt}\mathbf{P}(t) = \mathbf{P}(t)\mathbf{A}, \quad \mathbf{P}(0) = \mathbf{I}.$$

Componente a componente:

$$P'_{i,j}(t) = \sum_{k \in S} P_{i,k}(t) a_{k,j}.$$

Teorema

[Ecuaciones hacia atrás de Kolmogorov]

$$\frac{d}{dt}\mathbf{P}(t) = \mathbf{A}\mathbf{P}(t), \quad \mathbf{P}(0) = \mathbf{I}.$$

Distribución Estacionaria

Definición

Una distribución π es **estacionaria** para la cadena a tiempo continuo si satisface:

$$\pi\mathbf{A} = 0, \quad \sum_{i \in S} \pi_i = 1, \quad \pi_i \geq 0.$$

Proposición

Si la cadena es irreducible y positiva recurrente, entonces $\lim_{t \rightarrow \infty} \mathbb{P}(X_t = j \mid X_0 = i) = \pi_j$ independientemente de i , y π es la única distribución estacionaria.

Procesos de Nacimiento-Muerte y Cola M/M/1

Definición

Un **proceso de nacimiento-muerte** es una cadena de Markov a tiempo continuo con espacio de estados $\{0, 1, 2, \dots\}$ y transiciones permitidas solo entre estados vecinos:

$$\begin{aligned} i &\rightarrow i + 1 \text{ con tasa } \lambda_i \quad (\text{nacimiento}), \\ i &\rightarrow i - 1 \text{ con tasa } \mu_i \quad (\text{muerte}), \quad i \geq 1. \end{aligned}$$

Definición

La **cola M/M/1** es un proceso de nacimiento-muerte con:

$$\lambda_i = \lambda \quad \forall i \geq 0, \quad \mu_i = \mu \quad \forall i \geq 1,$$

donde λ es la tasa de llegadas (Poisson) y μ es la tasa de servicio (exponencial).

Teorema

[Estacionariedad de M/M/1] Si $\rho = \lambda/\mu < 1$, la distribución estacionaria es:

$$\pi_n = (1 - \rho)\rho^n, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

Demostración

Las ecuaciones de balance local son $\pi_n \lambda = \pi_{n+1} \mu$, para $n \geq 0$. Por tanto $\pi_{n+1} = \rho \pi_n$, y por inducción $\pi_n = \pi_0 \rho^n$. Normalizando: $\pi_0 = 1 - \rho$.

Ejercicios resueltos

Ejercicio 6.1

Un sistema de atención tiene dos servidores idénticos. Llegadas con tasa $\lambda > 0$, servicios con tasa $\mu > 0$. Capacidad máxima: dos clientes. Construya el generador infinitesimal.

Solución

Estados: $S = \{0, 1, 2\}$. Transiciones: $0 \rightarrow 1$ tasa λ , $1 \rightarrow 0$ tasa μ , $1 \rightarrow 2$ tasa λ , $2 \rightarrow 1$ tasa 2μ .
Generador:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} -\lambda & \lambda & 0 \\ \mu & -(\lambda + \mu) & \lambda \\ 0 & 2\mu & -2\mu \end{pmatrix}.$$

Ejercicio 6.2

Para el sistema anterior, encuentre la distribución estacionaria.

Solución

Por balance local: $\pi_0 \lambda = \pi_1 \mu$, $\pi_1 \lambda = \pi_2 (2\mu)$. Sea $\rho = \lambda/\mu$. Entonces:

$$\pi_1 = \rho \pi_0, \quad \pi_2 = \frac{\rho^2}{2} \pi_0.$$

Normalizando: $\pi_0 = \frac{1}{1+\rho+\rho^2/2}$, $\pi_1 = \frac{\rho}{1+\rho+\rho^2/2}$, $\pi_2 = \frac{\rho^2/2}{1+\rho+\rho^2/2}$.

Ejercicio 6.3

Calcule la probabilidad de rechazo en estado estacionario (sistema lleno).

Solución

Por PASTA (Poisson arrivals see time averages), la probabilidad de que una llegada sea rechazada es $\pi_2 = \frac{\rho^2/2}{1+\rho+\rho^2/2}$.

Ejercicio 6.4

Para una cola M/M/1 con $\lambda = 2$, $\mu = 3$, calcule $\mathbb{E}[X_\infty]$ y $\mathbb{P}(X_\infty = 0)$.

Solución

$\rho = 2/3$. Entonces:

$$\mathbb{E}[X_\infty] = \frac{\rho}{1-\rho} = \frac{2/3}{1/3} = 2, \quad \mathbb{P}(X_\infty = 0) = 1 - \rho = 1/3.$$

Ejercicio 6.5

Escriba las ecuaciones hacia adelante de Kolmogorov para la cola M/M/1.

Solución

Para $p_n(t) = \mathbb{P}(X_t = n)$:

$$\begin{aligned} p'_0(t) &= -\lambda p_0(t) + \mu p_1(t), \\ p'_n(t) &= \lambda p_{n-1}(t) - (\lambda + \mu)p_n(t) + \mu p_{n+1}(t), \quad n \geq 1. \end{aligned}$$